泡利原理、原子的电子壳层结构

“量子力学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 黑体辐射、普朗克量子论(1次课)
- 光电效应、爱因斯坦方程、光的波粒二象性、康普顿效应(1次课)
- 玻尔氢原子理论、弗兰克-赫兹实验 ＊（0.5次课）
- 德布罗意物质波、微观粒子的波粒二象性、不确定关系（1次课）
- 波函数及其统计意义、薛定谔方程(1次课)
- 一维无限深势阱、一维方势垒与隧道效应(1次课)
- 定态薛定谔方程在氢原子中的应用（1次课）
- 氢原子的径向波函数及概率密度分布、施特恩—格拉赫实验、电子自旋、自旋磁量子数(1次课)
- 多电子原子、泡利原理、能量最小原理、原子的电子壳层结构（1次课）

● 主要拓展内容

大物C拓展：扫描隧道显微镜

大物D拓展：热传感与热成像技术

原子中电子的描述（四个量子数）

主量子数 n	$(n=1,2,3,\ldots)$	能量量子化	$E_n=\dfrac{E_1}{n^2}$
角量子数 l	$(l=0,1,\ldots,n-1)$	轨道角动量量子化	$L=\sqrt{l(l+1)}\hbar$
磁量子数 m_l	$(m_l=0,\pm1,\ldots,\pm l)$	轨道角动量在外磁场方向投影量子化	$L_z=m_l\hbar$
自旋磁量子数 m_s	$(m_s=\pm1/2)$	电子自旋在外磁场方向投影量子化	$S_z=m_s\hbar$

知识回顾：微观粒子的自旋

费米子 (Fermion)

- 自旋为半整数
- 服从费米-狄拉克统计
- 满足泡利不相容原理

- 自旋 $s = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \ldots$
- 如电子、质子、中子、中微子、夸克、轻子等

玻色子 (Boson)

- 自旋为整数
- 服从玻色-爱因斯坦统计
- 不满足泡利不相容原理

- 自旋 $s = 0, 1, 2, \cdots$
- 如光子、介子、胶子、引力子、Higgs粒子等

在一个原子中，不可能有两个或者两个以上的电子具有完全相同的量子态，也就是说，任何两个电子，不可能有完全相同的一组量子数（n, l, m_l, m_s）.

- 1921年，泡利获德国慕尼黑大学博士学位；
- 1925年春，在德国汉堡大学任教，提出“不相容原理”；
- 1945年，在泡利因他在1925年即25岁时发现的“不相容原理”，获诺贝尔物理学奖.

沃尔夫冈·泡利
(1900-1958)
奥地利物理学家

- **不相容原理被称为量子力学的主要支柱之一，是自然界的基本定律；**
- **直到泡利提出不相容理论20年后的1945年，这个理论的正确性和它产生的广泛深远的影响才得以确认。**

1 电子壳层

（1）多电子原子中，电子的分布是分层次的.

（2）壳层由主量子数n来区分，n 越小，原子能级越低.

（3）每一壳层上只能容纳一定数量的电子.

- 当主量子数n给定时，l 的可能值为0,1,2, …,(n-1)，共有n个值;
- 当l给定时，m_l的可能值为-l,(-l+1),…,0, …,(+l-1),+l，共有2l+1个可能值;
- 当n,l,m_l都给定时，m_s可取+1/2或-1/2，共有2个值.

能级 n 的量子态数为：

$$z_n = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l+1) = 2n^2$$

族 / 周期	Ⅰ A	Ⅱ A	Ⅲ B	Ⅳ B	Ⅴ B	Ⅵ B	Ⅶ B	Ⅷ			Ⅰ B	Ⅱ B	Ⅲ A	Ⅳ A	Ⅴ A	Ⅵ A	Ⅶ A	0	电子层	0族电子数
1	1 H 氢 $1s^1$ 1.008																	2 He 氦 $1s^2$ 4.003	K	2
2	3 Li 锂 $2s^1$ 6.941	4 Be 铍 $2s^2$ 9.012											5 B 硼 $2s^22p^1$ 10.81	6 C 碳 $2s^22p^2$ 12.01	7 N 氮 $2s^22p^3$ 14.01	8 O 氧 $2s^22p^4$ 16.00	9 F 氟 $2s^22p^5$ 19.00	10 Ne 氖 $2s^22p^6$ 20.18	L K	8 2
3	11 K 钠 $3s^1$ 22.99	12 Mg 镁 $3s^2$ 24.31											13 Al 铝 $3s^23p^1$ 26.98	14 Si 硅 $3s^23p^2$ 28.09	15 P 磷 $3s^23p^3$ 30.97	16 S 硫 $3s^23p^4$ 32.07	17 Cl 氯 $3s^23p^5$ 35.45	18 Ar 氩 $3s^23p^6$ 39.95	M L K	8 8 2
4	19 K 钾 $4s^1$ 39.10	20 Ca 钙 $4s^2$ 40.08	21 Sc 钪 $3d^14s^2$ 44.96	22 Ti 钛 $3d^24s^2$ 47.87	23 V 钒 $3d^34s^2$ 50.94	24 Cr 铬 $3d^54s^1$ 52.00	25 Mn 锰 $3d^54s^2$ 54.94	26 Fe 铁 $3d^64s^2$ 55.85	27 Co 钴 $3d^74s^2$ 58.93	28 Ni 镍 $3d^84s^2$ 58.69	29 Cu 铜 $3d^{10}4s^1$ 63.55	30 Zn 锌 $3d^{10}4s^2$ 65.39	31 Ga 镓 $4s^24p^1$ 69.72	32 Ge 锗 $4s^24p^2$ 72.61	33 As 砷 $4s^24p^3$ 74.92	34 Se 硒 $4s^24p^4$ 78.96	35 Br 溴 $4s^24p^5$ 79.90	36 Kr 氪 $4s^24p^6$ 83.80	N M L K	8 18 8 2
5	37 Rb 铷 $5s^1$ 85.47	38 Sr 锶 $5s^2$ 87.62	39 Y 钇 $4d^15s^2$ 88.91	40 Zr 锆 $4d^25s^2$ 91.22	41 Nb 铌 $4d^45s^1$ 92.91	42 Mo 钼 $4d^55s^1$ 95.94	43 Tc 锝 $4d^55s^2$ [99]	44 Ru 钌 $4d^75s^1$ 101.1	45 Rh 铑 $4d^85s^1$ 102.9	46 Pd 钯 $4d^{10}$ 106.4	47 Ag 银 $4d^{10}5s^1$ 107.9	48 Cd 镉 $4d^{10}5s^2$ 112.4	49 In 铟 $5s^25p^1$ 114.8	50 Sn 锡 $5s^25p^2$ 118.7	51 Sb 锑 $5s^25p^3$ 121.8	52 Te 碲 $5s^25p^4$ 127.6	53 I 碘 $5s^25p^5$ 126.9	54 Xe 氙 $5s^25p^6$ 131.3	O N L M K	8 18 18 8 2
6	55 Cs 铯 $6s^1$ 132.9	56 Ba 钡 $6s^2$ 137.3	57-71 La-lu 镧系	72 Hf 铪 $5d^26s^2$ 178.5	73 Ta 钽 $5d^36s^2$ 180.9	74 W 钨 $5d^46s^2$ 183.8	75 Re 铼 $5d^56s^2$ 186.2	76 Os 锇 $5d^66s^2$ 190.2	77 Ir 铱 $5d^76s^2$ 192.2	78 Pt 铂 $5d^96s^1$ 195.1	79 Au 金 $5d^{10}6s^1$ 197.0	80 Hg 汞 $5d^{10}6s^2$ 200.6	81 Tl 铊 $6s^26p^1$ 204.4	82 Pb 铅 $6s^26p^2$ 207.2	83 Bi 铋 $6s^26p^3$ 209.0	84 Po 钋 $6s^26p^4$ [209]	85 At 砹 $6s^26p^5$ [210]	86 Rn 氡 $6s^26p^6$ [222]	P O N L M K	8 18 32 18 8 2
7	87 Fr 钫 $7s^1$ [223]	88 Ra 镭 $7s^2$ 226.0	89-103 Ac-Lr 锕系	104 Rf 𬬭* $6d^27s^2$ [261]	105Db 𬭊(𬭎)* $6d^37s^2$ [262]	106 Sg 𬭳(𬭳)* $6d^47s^2$ [263]	107 Bh 𬭛(𬭛)* $6d^57s^2$ [262]	108 Hs 𬭶* $6d^67s^2$ [265]	109 Mt 鿏* [266]	110 Ds 鐽(鐽)* [269]	111 Rg 錀* [272]	112 Cn 鿔(鿔)* [285]	113 Uut * [284]	114 Fl 鈇(鈇)* [289]	115 Uup * [288]	116 Lv 鉝(鉝)* [293]	117 Uus *	118 Uuo * [294]		

92 U
铀
$5f^36d^17s^2$
238.0

原子序号。红色为放射性元素
元素符号
元素名称，带*为人造元素
外围电子排布，带括号的为可能的电子排布
相对原子质量。带括号为可能的原子质量

非金属
金属
过渡元素

镧系	57-La 镧 $5d^16s^2$ 138.9	58-Ce 铈 $4s^15d^16s^2$ 140.1	59-Pr 镨 $4f^36s^2$ 140.9	60-Nd 钕 $4f^46s^2$ 144.2	61-Pm 钷 $4f^56s^2$ [147]	62-Sm 钐 $4f^66s^2$ 150.4	63-Eu 铕 $4f^76s^2$ 152.0	64-Ga 钆 $4f^75d^16s^2$ 157.3	65-La 铽 $4f^96s^2$ 158.9	66-Dy 镝 $4f^{10}6s^2$ 162.5	67-Ho 钬 $4f^{11}6s^2$ 164.9	68-Er 铒 $4f^{12}6s^2$ 167.3	69-Tm 铥 $4f^{13}6s^2$ 168.9	70-Yb 镱 $4f^{14}6s^2$ 173.0	71-Lu 镥 $4f^{15}6s^2$ 175.0
锕系	89 Ac 锕 $6d^17s^2$ 227.0	90 Th 钍 $6d^27s^2$ 232.0	91 Pa 镤 $5f^26d^17s^2$ 231.0	92 U 铀 $5f^36d^17s^2$ 238.0	93 Np 镎 $5f^46d^17s^2$ 237.0	94 Pu 钚 $5f^67s^2$ [244]	95 Am 镅* $5f^77s^2$ [243]	96 Cm 锔* $5f^76s^17s^2$ [247]	97 Bk 锫* $5f^97s^2$ [247]	98 Cf 锎* $5f^{10}7s^2$ [251]	99 Es 锿* $5f^{11}7s^2$ [252]	100 Fm 镄* $5f^{12}7s^2$ [257]	101 Md 钔* $(5f^{13}7s^2)$ [258]	102 No 锘* $(5f^{14}7s^2)$ [259]	103 Lr 铹* $(5f^{14}6d^17s^2)$ [260]

注：

1.相对原子量录自1995年国际原子量表，全部取4位有效数字。

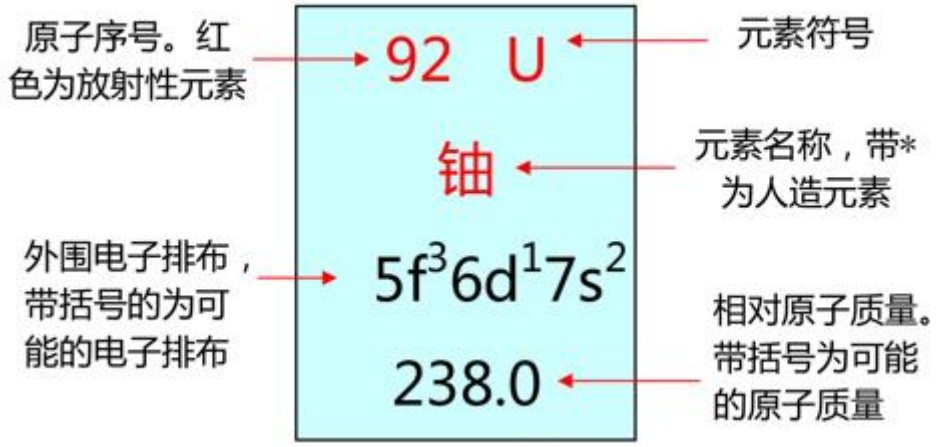
2.相对原子量加括号的，为放射性元素半衰期最长的同位素原子量。

2 原子的壳层结构

原子中的电子 (n, l, m_l, m_s)

壳层	$n = 1, 2, 3, \cdots\cdots$	K, L, M …… 壳层
支壳层	$l = 0, 1, 2, \cdots, n-1$	$s, p, d, f, g,$ …… 支壳层

例：$n = 3, l = 0, 1, 2$，…分别称为3s态,3p态,3d态…



多电子原子系统中，核外电子在不同的壳层上的分布要遵从的两条规律：

（1）泡利不相容原理

（2）能量最低原理

基态时原子中电子的排布应使原子的能量最低。

不同壳层能量高低的量子力学计算十分复杂，此处不做详细讨论。

3 各壳层最多能容纳的电子数

- 给定支壳层 l:

量子态数为 $2(2l+1)$

$l=$	0	1	2	3	4 ……
	s	p	d	f	g ……
可容纳的最多电子数:	2	6	10	14	18 ……

- 给定壳层 n:

量子态数为 $2n^2$

$n=$	1	2	3	4	5 ……
	K	L	M	N	O ……
可容纳的最多电子数:	2	8	18	32	50 ……

从M壳层开始，不同壳层的次壳层能级出现交错现象:

M壳层的d次壳层(3d)，其能级比N能级的s次壳层(4s)还要高，因此从第19号元素钾开始，电子并不填充在3d，而是填在4s，进入元素周期表的第四周期。

例 1. 在氢原子的 L 壳层中，电子可能具有的量子数 (n, l, m_l, m_s)是

$(A)\quad (1,0,0,-\frac{1}{2})$;　　$(B)\quad (2,1,-1,\frac{1}{2})$; √

$(C)\quad (2,0,1,-\frac{1}{2})$;　　$(D)\quad (3,1,-1,\frac{1}{2})$.

例 2. 氩原子（Z=18）原子基态的电子组态是

$(A)\quad 1s^2 2s^8 3p^8$;　　$(B)\quad 1s^2 2s^2 2p^6 3d^8$;

$(C)\quad 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$; √　　$(D)\quad 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 3d^2$.

例 3. 锂 (Z=3) 原子中含有三个电子，电子的量子态可用（n, l, m_l, m_s）四个量子数来描述，若已知其中一个的量子态为（1, 0, 0, 1/2），则其余两个电子的量子态分别为（$1, 0, 0, -1/2$）和（$2, 0, 0, \pm 1/2$）。

解： 已知条件对应n=1的电子： $n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = 1/2$

n=1 的另外一个电子量子态为： $n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = -1/2$

n=2时，优先填充能量低的量子态（两个态均可）：

$$n = 2, l = 0, m_l = 0, m_s = +1/2$$

$$n = 2, l = 0, m_l = 0, m_s = -1/2$$

原子中电子的描述（四个量子数）

主量子数 n	$(n=1,2,3,\ldots)$	能量量子化	$E_n=\dfrac{E_1}{n^2}$
角量子数 l	$(l=0,1,\ldots,n-1)$	轨道角动量量子化	$L=\sqrt{l(l+1)}\hbar$
磁量子数 m_l	$(m_l=0,\pm1,\ldots,\pm l)$	轨道角动量在外磁场方向投影量子化	$L_z=m_l\hbar$
自旋磁量子数 m_s	$(m_s=\pm1/2)$	电子自旋在外磁场方向投影量子化	$S_z=m_s\hbar$

谢　谢